



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE TELECOMUNICACIONES E

INFORMÁTICA (UNETI)

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA

PROGRAMACION III MODULO 2

SECCIÓN 6Y7A-2026-1

**DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL CON IONIC
FRAMEWORK Y ANGULAR: IMPLEMENTACIÓN DE UN MENÚ
LATERAL CON NAVEGACIÓN**

Participante:

Darwin Colmenares

C.I. V-19.064.945

Docente:

Carlos Márquez

Caracas, Venezuela
2026



ÍNDICE

Contenido

ÍNDICE.....	2
1. RESUMEN	3
2. INTRODUCCIÓN	3
3. DESARROLLO	4
3.1. PASO 1: Instalar Ionic CLI	4
3.2. PASO 2: Crear el Proyecto Ionic con Angular	5
3.3. PASO 3: Navegar al Proyecto	6
3.4. PASO 4: Abrir el Proyecto en Visual Studio Code	6
3.5. PASO 5: Crear la Estructura de Carpetas y Páginas	7
3.6. PASO 6: Crear las Páginas (Componentes Angular)	9
3.7. PASO 7: Configurar las Rutas de la Aplicación	14
3.8. PASO 8: Configurar el Componente Principal con el Menú Lateral.....	15
3.9. PASO 9: Verificar el archivo main.ts.....	18
3.10. PASO 10: Ejecución local (ionic serve)	18
3.11. PASO 11: Menú lateral funcionando.....	19
3.12. PASO 12: Creación I README.md	23
3.13. PASO 13: Subida a GitHub.....	24
4. CONCLUSIÓN	27
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	27



1. RESUMEN

El presente trabajo documenta el desarrollo de una aplicación móvil utilizando Ionic Framework y Angular, implementando un menú lateral (Side Menu) con navegación entre tres secciones: Inicio, Información Personal y Contacto. La metodología empleada consistió en la instalación de herramientas de desarrollo (Node.js, Ionic CLI, Angular CLI), la creación del proyecto mediante línea de comandos, la generación de componentes standalone, la configuración de rutas con Angular Router y la implementación del menú lateral con componentes IonMenu e IonMenuToggle. Los resultados evidencian una aplicación funcional con diseño responsive, navegación fluida entre vistas y código documentado con comentarios explicativos. El proyecto fue alojado en un repositorio de GitHub con documentación README. Se concluye que Ionic Framework facilita el desarrollo de aplicaciones móviles híbridas con una curva de aprendizaje accesible para estudiantes de ingeniería informática.

Palabras clave: Ionic Framework, Angular, aplicación móvil, menú lateral, desarrollo híbrido.

2. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el desarrollo de aplicaciones móviles ha cobrado una relevancia fundamental en el ámbito tecnológico y empresarial. Las organizaciones requieren soluciones que permitan llegar a sus usuarios a través de dispositivos móviles de manera eficiente y económica. En este contexto, los frameworks de desarrollo híbrido como Ionic Framework han emergido como una alternativa robusta para crear aplicaciones multiplataforma utilizando tecnologías web estándar.



El presente trabajo documenta el proceso de desarrollo de una aplicación móvil utilizando Ionic Framework en conjunto con Angular, con el objetivo de implementar un menú lateral (Side Menu) que permita la navegación entre tres secciones: Inicio, Información Personal y Contacto.

Esta actividad forma parte de la evaluación académica de la asignatura Programación III – Modulo 2 y tiene como propósito demostrar mi capacidad como estudiante para utilizar componentes de Ionic, implementar navegación entre vistas y documentar el proceso de desarrollo de manera profesional.

El documento está estructurado siguiendo las normas APA 7ma edición y presenta un desarrollo detallado PASO a PASO, acompañado de capturas de pantalla que evidencian cada etapa del proceso. Se espera que este trabajo sirva como referencia para futuros proyectos de desarrollo móvil y como evidencia del aprendizaje adquirido durante el período académico.

3. DESARROLLO

3.1. PASO 1: Instalar Ionic CLI

Para el desarrollo de la aplicación se requiere contar con un entorno de trabajo configurado con Node.js, npm y las interfaces de línea de comandos (CLI) de Ionic y Angular. Se verificó la instalación de Node.js y npm mediante los comandos `node -v` y `npm -v` en la terminal de Windows PowerShell. Posteriormente, se procedió a instalar el Ionic CLI y Angular CLI de manera global mediante el comando `npm install -g @ionic/cli @angular/cli`,



herramientas indispensables para crear, construir y servir aplicaciones Ionic.

```
Selecciónar Administrador: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Windows\System32>ionic -v
7.2.1
C:\Windows\System32>
```

Ya estaba instalado en la PC

3.2. PASO 2: Crear el Proyecto Ionic con Angular

Una vez instaladas las herramientas necesarias, se creó el proyecto utilizando el comando `ionic start miAppEvaluacion blank --type=angular`. Este comando genera una estructura base de proyecto con Angular como framework frontend y una plantilla en blanco, lo que permite comenzar el desarrollo desde cero con una configuración optimizada.



```
Administrador: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Windows\System32>cd C:\Users\EQUIPO\Desktop
C:\Users\EQUIPO\Desktop>ionic start miAppEvaluacion blank --type-angular
? Would you like to build your app with Standalone Components or NgModules?
Standalone components are the default way to build with Angular that simplifies the way you build your app.
To learn more, visit the Angular docs:
https://angular.dev/guide/components

Standalone
✓ Preparing directory .\miAppEvaluacion in 1.85ms
✓ Downloading and extracting blank starter in 461.66ms
> ionic integrations enable capacitor --quiet -- miAppEvaluacion io.ionic.starter
> npm.cmd i --save -F @capacitor/core@latest
npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if
you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerfu
l.
npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
npm warn deprecated glob@7.2.3: Old versions of glob are not supported, and contain widely publicized security vulnerabi
lities, which have been fixed in the current version. Please update. Support for old versions may be purchased (at exorbi
tant rates) by contacting i@izs.me
added 1137 packages, and audited 1138 packages in 3m

274 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

6 moderate severity vulnerabilities

Some issues need review, and may require choosing
a different dependency.
```

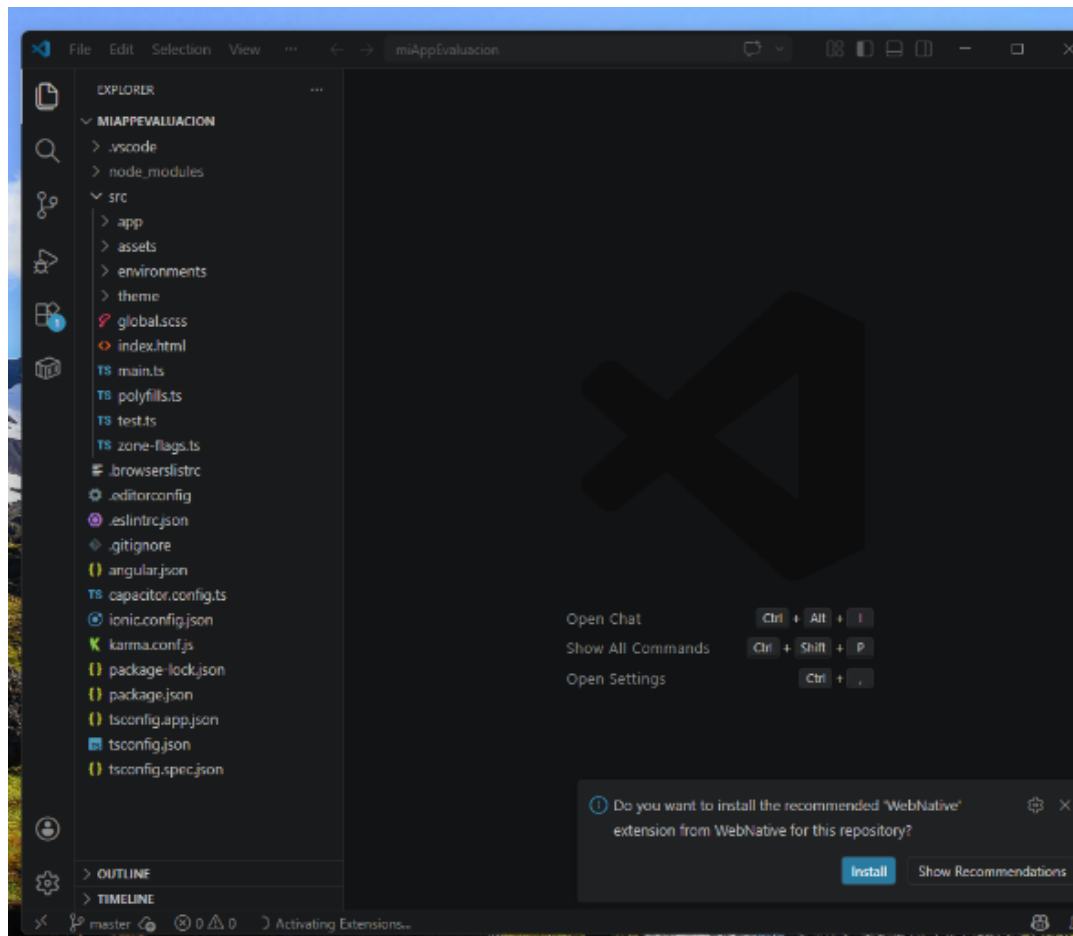
Esto creará una carpeta llamada miAppEvaluacion con la estructura base de Angular.

3.3. PASO 3: Navegar al Proyecto

Se accedió al directorio del proyecto mediante el comando `cd miAppEvaluacion`. Este paso es necesario para ejecutar todos los comandos subsiguientes dentro del contexto correcto del proyecto y garantizar que las dependencias y archivos se manipulen en la ubicación adecuada.

3.4. PASO 4: Abrir el Proyecto en Visual Studio Code

El proyecto se abrió en Visual Studio Code, el entorno de desarrollo integrado (IDE) seleccionado para esta actividad. Esta herramienta facilita la edición de código, la navegación entre archivos y la integración con la terminal para ejecutar comandos de forma eficiente.



3.5. PASO 5: Crear la Estructura de Carpetas y Páginas

En Angular con Ionic, las páginas se crean como componentes standalone mediante el CLI. Se ejecutaron los comandos `ionic generate page` para crear tres páginas independientes: inicio, informacion-personal y contacto. Este enfoque modular garantiza que cada página gestione sus propios imports, estilos y lógica de manera autónoma.



PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS SPELL CHECKER

- PS C:\Users\EQUIPO\Desktop\miAppEvaluacion> ionic generate page pages/inicio
> ng.cmd generate page pages/inicio --project=app

Would you like to share pseudonymous usage data about this project with the Angular Team at Google under Google's Privacy Policy at <https://policies.google.com/privacy>. For more details and how to change this setting, see <https://angular.dev/cli/analytics>.

No

Global setting: enabled

Local setting: disabled

Effective status: disabled

CREATE src/app/pages/inicio/inicio.page.html (315 bytes)

CREATE src/app/pages/inicio/inicio.page.spec.ts (462 bytes)

CREATE src/app/pages/inicio/inicio.page.ts (563 bytes)

CREATE src/app/pages/inicio/inicio.page.scss (0 bytes)

UPDATE src/app/app.routes.ts (368 bytes)

[OK] Generated page!

- PS C:\Users\EQUIPO\Desktop\miAppEvaluacion>

[OK] Generated page!

- PS C:\Users\EQUIPO\Desktop\miAppEvaluacion> ionic generate page pages/informacion-personal
> ng.cmd generate page pages/informacion-personal --project=app

CREATE src/app/pages/informacion-personal/informacion-personal.page.html (343 bytes)

CREATE src/app/pages/informacion-personal/informacion-personal.page.spec.ts (541 bytes)

CREATE src/app/pages/informacion-personal/informacion-personal.page.ts (618 bytes)

CREATE src/app/pages/informacion-personal/informacion-personal.page.scss (0 bytes)

UPDATE src/app/app.routes.ts (539 bytes)

[OK] Generated page!

- PS C:\Users\EQUIPO\Desktop\miAppEvaluacion>



```
ionic generate page pages/contacto
[OK] Generated page!
● PS C:\Users\EQUIPO\Desktop\miAppEvaluacion> ionic generate page pages/contacto
> ng.cmd generate page pages/contacto --project=app
CREATE src/app/pages/contacto/contacto.page.html (319 bytes)
CREATE src/app/pages/contacto/contacto.page.spec.ts (474 bytes)
CREATE src/app/pages/contacto/contacto.page.ts (571 bytes)
CREATE src/app/pages/contacto/contacto.page.scss (0 bytes)
UPDATE src/app/app.routes.ts (663 bytes)
[OK] Generated page!
○ PS C:\Users\EQUIPO\Desktop\miAppEvaluacion> 
```

3.6. PASO 6: Crear las Páginas (Componentes Angular)

Se desarrollaron los archivos TypeScript y HTML de cada página. La página de Inicio presenta un mensaje de bienvenida. La página de Información Personal muestra los datos del estudiante en una tarjeta con iconos descriptivos. La página de Contacto incluye información de contacto y un formulario con two-way data binding mediante ngModel. Todos los archivos fueron documentados con comentarios explicativos que describen la funcionalidad de cada sección.

Archivo: src/app/pages/inicio/inicio.page.ts



```
File Edit Selection View ... miAppEvaluacion
TS inicio.page.ts 2, U X
src > app > pages > inicio > TS inicio.page.ts > InicioPage
1 /**
2  * Página de Inicio
3  * Esta página muestra la pantalla principal de la aplicación
4  * con un mensaje de bienvenida al usuario.
5  */
6 import { Component } from '@angular/core';
7 import { IonContent, IonHeader, IonPage, IonTitle, IonToolbar } from '@ionic/angular/standalone';
8
9 @Component({
10   selector: 'app-inicio',
11   templateUrl: './inicio.page.html',
12   styleUrls: ['./inicio.page.scss'],
13   standalone: true,
14   imports: [IonContent, IonHeader, IonPage, IonTitle, IonToolbar]
15 })
16 export class InicioPage {
17   constructor() {}
18 }
```

Archivo: src/app/pages/inicio/inicio.page.html

```
File Edit Selection View ... miAppEvaluacion
TS inicio.page.ts 2, U inicio.page.html 1, U X
src > app > pages > inicio > inicio.page.html > ion-page
Go to component
1 <ion-page>
2   <ion-header>
3     <ion-toolbar color="primary">
4       <ion-title>Inicio</ion-title>
5     </ion-toolbar>
6   </ion-header>
7   <ion-content class="ion-padding">
8     <h1>¡Bienvenido!</h1>
9     <p>Esta es la página de inicio de nuestra aplicación Ionic con Angular.</p>
10    <p>Utiliza el menú lateral para navegar entre las diferentes secciones.</p>
11  </ion-content>
12 </ion-page>
```



Archivo: **src/app/pages/informacion-personal/informacion-personal.page.ts**

```
File Edit Selection View ... miAppEvaluacion
TS inicio.page.ts 2, U inicio.page.html 1, U TS informacion-personal.page.ts 9, U X
src > app > pages > informacion-personal > TS informacion-personal.page.ts > InformacionPersonalPage
1 /**
2  * Página de Información Personal
3  * Muestra los datos personales del estudiante desarrollador.
4  * Incluye nombre, carrera, universidad e intereses.
5  */
6 import { Component } from '@angular/core';
7 import {
8   IonContent, IonHeader, IonPage, IonTitle, IonToolbar,
9   IonCard, IonCardHeader, IonCardContent, IonCardTitle,
10  IonItem, IonIcon, IonLabel
11 } from '@ionic/angular/standalone';
12 import { personOutline, schoolOutline, mailOutline } from 'ionicons/icons';
13 import { addIcons } from 'ionicons';
14
15 @Component({
16   selector: 'app-informacion-personal',
17   templateUrl: './informacion-personal.page.html',
18   styleUrls: ['./informacion-personal.page.scss'],
19   standalone: true,
20   imports: [
21     IonContent, IonHeader, IonPage, IonTitle, IonToolbar,
22     IonCard, IonCardHeader, IonCardTitle, IonCardContent,
23     IonItem, IonIcon, IonLabel
24   ]
25 })
26 export class InformacionPersonalPage {
27   constructor() {
28     // Registro de iconos personalizados para esta página
29     addIcons({
30       'person-outline': personOutline,
31       'school-outline': schoolOutline,
32       'mail-outline': mailOutline
33     });
34   }
35 }
```

Archivo: **src/app/pages/informacion-personal/informacion-personal.page.html**



```
File Edit Selection View ... miAppEvaluacion
informacion-personal.page.html 1, U X
src > app > pages > informacion-personal > informacion-personal.page.html > ion-page
Go to component
1 <ion-page>
2   <ion-header>
3     <ion-toolbar color="secondary">
4       <ion-title>Información Personal</ion-title>
5     </ion-toolbar>
6   </ion-header>
7   <ion-content class="ion-padding">
8     <ion-card>
9       <ion-card-header>
10        <ion-card-title>Datos del Estudiante</ion-card-title>
11      </ion-card-header>
12      <ion-card-content>
13        <ion-item>
14          <ion-icon name="person-outline" slot="start"></ion-icon>
15          <ion-label>
16            <h2>Nombre Completo</h2>
17            <p>[Tu nombre aquí]</p>
18          </ion-label>
19        </ion-item>
20        <ion-item>
21          <ion-icon name="school-outline" slot="start"></ion-icon>
22          <ion-label>
23            <h2>Carrera / Universidad</h2>
24            <p>[Tu carrera y universidad]</p>
25          </ion-label>
26        </ion-item>
27        <ion-item>
28          <ion-icon name="mail-outline" slot="start"></ion-icon>
29          <ion-label>
30            <h2>Correo Electrónico</h2>
31            <p>[tu.email@ejemplo.com]</p>
32          </ion-label>
33        </ion-item>
34      </ion-card-content>
35    </ion-card>
36  </ion-content>
37 </ion-page>
```

Archivo: src/app/pages/contacto/contacto.page.ts



```
File Edit Selection View ... miAppEvaluacion
TS contacto.page.ts 9, U X
src > app > pages > contacto > TS contacto.page.ts > ContactoPage
1 /**
2  * Página de Contacto
3  * Permite a los usuarios ver información de contacto
4  * y enviar un mensaje a través de un formulario.
5  */
6 import { Component } from '@angular/core';
7 import {
8   IonContent, IonHeader, IonPage, IonTitle, IonToolbar,
9   IonList, IonItem, IonLabel, IonInput, IonTextarea, IonButton, IonIcon
10 } from '@ionic/angular/standalone';
11 import { FormsModule } from '@angular/forms';
12 import { sendOutline, callOutline, locationOutline } from 'ionicons/icons';
13 import { addIcons } from 'ionicons';
14
15 @Component({
16   selector: 'app-contacto',
17   templateUrl: './contacto.page.html',
18   styleUrls: ['./contacto.page.scss'],
19   standalone: true,
20   imports: [
21     IonContent, IonHeader, IonPage, IonTitle, IonToolbar,
22     IonList, IonItem, IonLabel, IonInput, IonTextarea, IonButton, IonIcon,
23     FormsModule
24   ]
25 })
26 export class ContactoPage {
27   // Propiedades para el two-way data binding del formulario
28   nombre: string = '';
29   email: string = '';
30   mensaje: string = '';
31
32   constructor() {
33     // Registro de iconos personalizados para esta página
34     addIcons({
35       'send-outline': sendOutline,
36       'call-outline': callOutline,
37       'location-outline': locationOutline
38     });
39   }
40
41   /**
```

Archivo: src/app/pages/contacto/contacto.page.html

```
File Edit Selection View ... miAppEvaluacion
contacto.page.html U X
src > app > pages > contacto > contacto.page.html > div.ion-page
Go to component
1 <div class="ion-page">
2   <ion-header>
3     <ion-toolbar color="tertiary">
4       <ion-title>Contacto</ion-title>
5     </ion-toolbar>
6   </ion-header>
7   <ion-content class="ion-padding">
8     <h2>Información de Contacto</h2>
9     <ion-list>
10      <ion-item>
11        <ion-icon name="call-outline" slot="start"></ion-icon>
12        <ion-label>Teléfono: +1 234 567 890</ion-label>
13      </ion-item>
14      <ion-item>
15        <ion-icon name="location-outline" slot="start"></ion-icon>
16        <ion-label>Dirección: Ciudad, País</ion-label>
17      </ion-item>
18    </ion-list>
19
20    <h3>Envíanos un mensaje</h3>
21    <ion-item>
22      <ion-label position="floating">Nombre</ion-label>
23      <ion-input [(ngModel)]="nombre"></ion-input>
24    </ion-item>
25    <ion-item>
26      <ion-label position="floating">Email</ion-label>
27      <ion-input type="email" [(ngModel)]="email"></ion-input>
28    </ion-item>
29    <ion-item>
30      <ion-label position="floating">Mensaje</ion-label>
31      <ion-textarea [(ngModel)]="mensaje"></ion-textarea>
32    </ion-item>
33
34    <ion-button expand="block" (click)="enviarMensaje()" class="ion-margin-top">
35      <ion-icon name="send-outline" slot="start"></ion-icon>
36      Enviar Mensaje
37    </ion-button>
38  </ion-content>
39 </div>
```

3.7. PASO 7: Configurar las Rutas de la Aplicación

El archivo `app.routes.ts` define las rutas de la aplicación con carga perezosa (lazy loading), lo que optimiza el rendimiento al cargar los componentes solo cuando el usuario navega a ellos. Se configuraron las rutas `/inicio`, `/informacion-personal` y `/contacto`, con una redirección por defecto a la página de inicio.

Archivo: src/app/app.routes.ts

```
1  /**
2   * Configuración de rutas de la aplicación
3   * Define las rutas para cada página del menú lateral
4   */
5  import { Routes } from '@angular/router';
6
7  export const routes: Routes = [
8    {
9      path: '',
10     redirectTo: 'inicio',
11     pathMatch: 'full'
12   },
13   {
14     path: 'inicio',
15     loadComponent: () => import('./pages/inicio/inicio.page').then(m => m.InicioPage)
16   },
17   {
18     path: 'informacion-personal',
19     loadComponent: () => import('./pages/informacion-personal/informacion-personal.page').then(m => m.InformacionPersonalPage)
20   },
21   {
22     path: 'contacto',
23     loadComponent: () => import('./pages/contacto/contacto.page').then(m => m.ContactoPage)
24   }
25 ]
```

3.8. PASO 8: Configurar el Componente Principal con el Menú Lateral

El componente `app.component.ts` fue configurado para incluir el menú lateral (`IonMenu`) con tres opciones de navegación. Se implementó el método `navegar()` que utiliza `Angular Router` para redirigir a las páginas correspondientes. El template `app.component.html` contiene la estructura del menú con `IonMenuToggle` para cerrar automáticamente al seleccionar una opción.

Archivo: src/app/app.component.ts



```
File Edit Selection View ... miAppEvaluacion
TS app.component.ts 9+, M X
src > app > TS app.component.ts > AppComponent
1 /**
2  * Componente principal de la aplicación
3  * Configura el menú lateral (IonMenu) con las opciones de navegación
4  * El menú contiene tres opciones: Inicio, Información Personal y Contacto
5  */
6 import { Component } from '@angular/core';
7 import {
8   IonApp, IonRouterOutlet, IonMenu, IonHeader, IonToolbar,
9   IonTitle, IonContent, IonList, IonItem, IonIcon, IonLabel, IonMenuToggle
10 } from '@ionic/angular/standalone';
11 import { homeOutline, personOutline, mailOutline } from 'ionicons/icons';
12 import { addIcons } from 'ionicons';
13
14 @Component({
15   selector: 'app-root',
16   templateUrl: 'app.component.html',
17   standalone: true,
18   imports: [
19     IonApp, IonRouterOutlet, IonMenu, IonHeader, IonToolbar,
20     IonTitle, IonContent, IonList, IonItem, IonIcon, IonLabel, IonMenuToggle
21   ]
22 })
23 export class AppComponent {
24   constructor() {
25     // Registro de iconos para el menú lateral
26     addIcons({
27       'home-outline': homeOutline,
28       'person-outline': personOutline,
29       'mail-outline': mailOutline
30     });
31   }
32 }
```

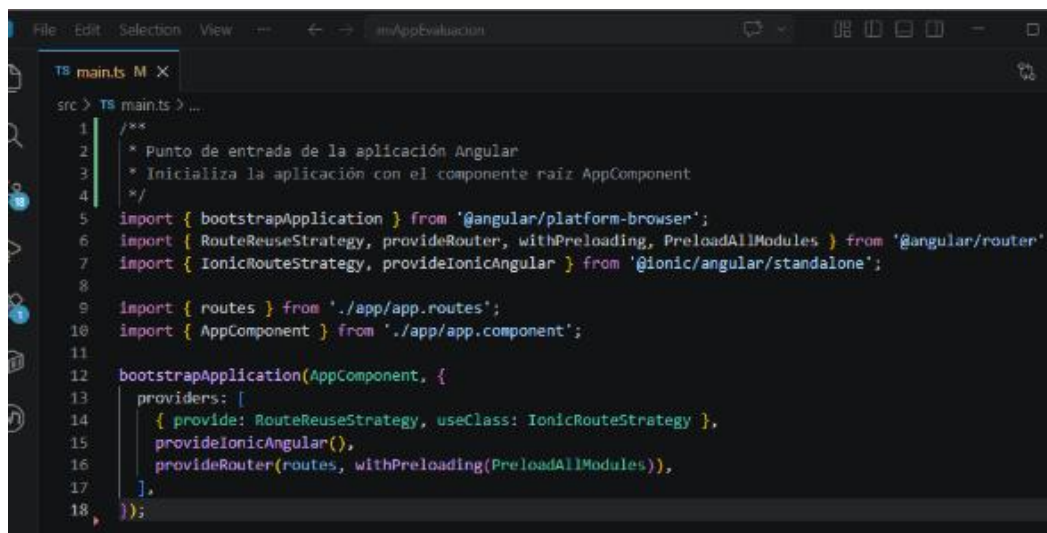
Archivo: src/app/app.component.html



```
File Edit Selection View ... miAppEvaluacion
app.component.html M X
src > app > app.component.html > ion-app
Go to component
1 <ion-app>
2 <!--
3   Menú lateral (Side Menu)
4   contentId debe coincidir con el id del IonRouterOutlet
5 -->
6 <ion-menu contentId="main-content">
7   <ion-header>
8     <ion-toolbar color="primary">
9       <ion-title>Menú Principal</ion-title>
10    </ion-toolbar>
11  </ion-header>
12  <ion-content>
13    <ion-list>
14      <!--
15        Cada IonItem dentro del menú representa una opción de navegación
16        IonMenuToggle cierra automáticamente el menú al hacer clic
17      -->
18      <ion-menu-toggle auto-hide="false">
19        <ion-item routerLink="/inicio" routerDirection="root">
20          <ion-icon name="home-outline" slot="start"></ion-icon>
21          <ion-label>Inicio</ion-label>
22        </ion-item>
23      </ion-menu-toggle>
24
25      <ion-menu-toggle auto-hide="false">
26        <ion-item routerLink="/informacion-personal" routerDirection="root">
27          <ion-icon name="person-outline" slot="start"></ion-icon>
28          <ion-label>Información Personal</ion-label>
29        </ion-item>
30      </ion-menu-toggle>
31
32      <ion-menu-toggle auto-hide="false">
33        <ion-item routerLink="/contacto" routerDirection="root">
34          <ion-icon name="mail-outline" slot="start"></ion-icon>
35          <ion-label>Contacto</ion-label>
36        </ion-item>
37      </ion-menu-toggle>
38    </ion-list>
39  </ion-content>
40 </ion-menu>
41
42 <!--
43   IonRouterOutlet es el contenedor donde se renderizan las páginas
44   id="main-content" conecta con el menú lateral
45 -->
46 <ion-router-outlet id="main-content"></ion-router-outlet>
47 </ion-app>
```

3.9. PASO 9: Verificar el archivo main.ts

Se verificó que el archivo main.ts utilice bootstrapApplication, el método de inicialización de Angular para aplicaciones standalone. Este archivo es el punto de entrada de la aplicación y configura el enrutamiento con precarga de módulos.



```
src > TS main.ts > ...
1  /**
2   * Punto de entrada de la aplicación Angular
3   * Inicializa la aplicación con el componente raíz AppComponent
4   */
5  import { bootstrapApplication } from '@angular/platform-browser';
6  import { RouteReuseStrategy, provideRouter, withPreloading, PreloadAllModules } from '@angular/router';
7  import { IonicRouteStrategy, provideIonicAngular } from '@ionic/angular/standalone';
8
9  import { routes } from './app/app.routes';
10 import { AppComponent } from './app/app.component';
11
12 bootstrapApplication(AppComponent, {
13   providers: [
14     { provide: RouteReuseStrategy, useClass: IonicRouteStrategy },
15     provideIonicAngular(),
16     provideRouter(routes, withPreloading(PreloadAllModules)),
17   ],
18 });
```

3.10. PASO 10: Ejecución local (ionic serve)

Se ejecutó el comando ionic serve para levantar el servidor de desarrollo. La aplicación se visualizó correctamente en el navegador en <http://localhost:8100>, permitiendo verificar el funcionamiento del menú lateral y la navegación entre páginas en tiempo real.

```
PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS SPELL CHECKER
PS C:\Users\EQUIPO\Desktop\miAppEvaluacion> ionic serve
[ng] > Building...
[ng] ✓ Building...
[ng] Initial chunk files
[ng] styles.css | Names | Raw size
[ng] main.js | styles | 57.36 kB |
[ng] polyfills.js | main | 7.39 kB |
[ng] | polyfills | 143 bytes |
[ng] | Initial total | 64.89 kB |
[ng] Lazy chunk files | Names | Raw size
[ng] contacto.page-0UDBJDDON.js | contacto-page | 11.28 kB |
[ng] informacion-personal.page-ZZT63TEN.js | informacion-personal-page | 8.18 kB |
[ng] inicio.page-VKUDSTUF.js | inicio-page | 3.40 kB |
[ng] Application bundle generation complete. [2.655 seconds] - 2026-05-02T15:11:42.609Z
[ng] NOTE: Raw file sizes do not reflect development server per-request transformations.

[INFO] Development server running!

Local: http://localhost:8100

Use Ctrl+C to quit this process

[ng] → Local: http://localhost:8100/
[ng] → press h + enter to show help
[INFO] Browser window opened to http://localhost:8100!
```

3.11. PASO 11: Menú lateral funcionando

Se comprobó el correcto funcionamiento del menú lateral. Al hacer clic en el botón de hamburguesa, el panel deslizable muestra las tres opciones de navegación. Al seleccionar cualquier opción, la aplicación redirige a la página correspondiente y cierra el menú automáticamente.



Inicio

¡Bienvenido!

Esta es la página de inicio de nuestra aplicación Ionic con Angular.

Utiliza el menú lateral para navegar entre las diferentes secciones.



Menú Principal



Inicio



Información Personal



Contacto

icación Ionic

las



Información Personal

Datos del Estudiante



Nombre Completo

Darwin Colmenares



Carrera / Universidad

Ingeniería en Informática / UNETI



Correo Electrónico

colmenaresdarwin06@gmail.com



Contacto

Información de Contacto

Teléfono: +58 426-5152896

Dirección: Caracas, Distrito Capital, Venezuela

Envíanos un mensaje

Nombre

Email

Mensaje

ENVIAR MENSAJE

3.12. PASO 12: Creación I README.md

Se creó el archivo README.md con la documentación completa del proyecto, incluyendo descripción, tecnologías utilizadas, estructura del proyecto,

instrucciones de instalación, información del desarrollador y referencias. Este archivo facilita la comprensión del proyecto por parte de terceros.

```
1  # miAppEvaluacion
2
3  Aplicación móvil desarrollada con Ionic Framework y Angular que
4  implementa un menú lateral (Side Menu) con tres opciones de navegación: Inicio,
5  Información Personal y Contacto.
6
7  ---
8
9  ## 📄 Descripción del Proyecto
10
11  Esta aplicación fue desarrollada como parte de una evaluación académica para
12  demostrar el uso de componentes de Ionic Framework en conjunto con Angular. El
13  objetivo principal es crear una interfaz de usuario limpia y profesional con
14  navegación mediante un menú lateral deslizable.
15
16  ### Funcionalidades principales:
17  - Menú lateral deslizable con iconos y navegación entre páginas
18  - Página de Inicio con mensaje de bienvenida
19  - Página de Información Personal con datos del estudiante presentados en
20  tarjetas
21  - Página de Contacto con información de contacto y formulario para enviar
22  mensajes
23  - Diseño responsive adaptable a dispositivos móviles
24
25  ---
26
27  ## 🚀 Tecnologías Utilizadas
```

3.13. PASO 13: Subida a GitHub

Se inicializó un repositorio Git local con `git init`, se conectó con GitHub mediante `git remote add origin`, y se subió el código con `git commit` y `git push`. El proyecto quedó alojado en un repositorio público con README incluido, cumpliendo con



el requisito de entrega mediante control de versiones.

```
PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS SPELL CHECKER

• PS C:\Users\EQUIPO\Desktop\miAppEvaluacion> git init
  Reinitialized existing Git repository in C:/Users/EQUIPO/Desktop/miAppEvaluacion/.git/
○ PS C:\Users\EQUIPO\Desktop\miAppEvaluacion> 
```

```
PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS SPELL CHECKER

• PS C:\Users\EQUIPO\Desktop\miAppEvaluacion> git init
  Reinitialized existing Git repository in C:/Users/EQUIPO/Desktop/miAppEvaluacion/.git/
• PS C:\Users\EQUIPO\Desktop\miAppEvaluacion> git remote add origin https://github.com/darwinjcn/mi-app-ionic-evaluacion.git
• PS C:\Users\EQUIPO\Desktop\miAppEvaluacion> git remote -v
  origin https://github.com/darwinjcn/mi-app-ionic-evaluacion.git (fetch)
  origin https://github.com/darwinjcn/mi-app-ionic-evaluacion.git (push)
○ PS C:\Users\EQUIPO\Desktop\miAppEvaluacion> 
```

```
PS C:\Users\EQUIPO\Desktop\miAppEvaluacion> git remote
origin https://github.com/darwinjcn/mi-app-ionic-evaluacion.git (fetch)
origin https://github.com/darwinjcn/mi-app-ionic-evaluacion.git (push)
• PS C:\Users\EQUIPO\Desktop\miAppEvaluacion> git add .
warning: in the working copy of '.vscode/extensions.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'angular.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'package-lock.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/app/app.component.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/app/app.component.ts', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/app/app.routes.ts', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/index.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/main.ts', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'tsconfig.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
❖ PS C:\Users\EQUIPO\Desktop\miAppEvaluacion> 
```



```
PS C:\Users\EQUIPO\Desktop\miAppEvaluacion> git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    modified:   .vscode/extensions.json
    modified:   angular.json
    modified:   src/app/app.component.html
    modified:   src/app/app.component.ts
    modified:   src/app/app.routes.ts
    new file:   src/app/pages/contacto/contacto.page.html
    new file:   src/app/pages/contacto/contacto.page.scss
    new file:   src/app/pages/contacto/contacto.page.spec.ts
    new file:   src/app/pages/contacto/contacto.page.ts
    new file:   src/app/pages/informacion-personal/informacion-personal.page.html
    new file:   src/app/pages/informacion-personal/informacion-personal.page.scss
    new file:   src/app/pages/informacion-personal/informacion-personal.page.spec.ts
    new file:   src/app/pages/informacion-personal/informacion-personal.page.ts
    new file:   src/app/pages/inicio/inicio.page.html
    new file:   src/app/pages/inicio/inicio.page.scss
    new file:   src/app/pages/inicio/inicio.page.spec.ts
    new file:   src/app/pages/inicio/inicio.page.ts
    modified:   src/index.html
    modified:   src/main.ts
    modified:   tsconfig.json

PS C:\Users\EQUIPO\Desktop\miAppEvaluacion> 
```

```
    modified:   tsconfig.json

PS C:\Users\EQUIPO\Desktop\miAppEvaluacion> git commit -m "Primera versión: App Ionic Angular con Side Menu, navegación y datos personales"
[master 9784525] Primera versión: App Ionic Angular con Side Menu, navegación y datos personales
20 files changed, 509 insertions(+), 47 deletions(-)
 create mode 100644 src/app/pages/contacto/contacto.page.html
 create mode 100644 src/app/pages/contacto/contacto.page.scss
 create mode 100644 src/app/pages/contacto/contacto.page.spec.ts
 create mode 100644 src/app/pages/contacto/contacto.page.ts
 create mode 100644 src/app/pages/informacion-personal/informacion-personal.page.html
 create mode 100644 src/app/pages/informacion-personal/informacion-personal.page.scss
 create mode 100644 src/app/pages/informacion-personal/informacion-personal.page.spec.ts
 create mode 100644 src/app/pages/informacion-personal/informacion-personal.page.ts
 create mode 100644 src/app/pages/inicio/inicio.page.html
 create mode 100644 src/app/pages/inicio/inicio.page.scss
 create mode 100644 src/app/pages/inicio/inicio.page.spec.ts
 create mode 100644 src/app/pages/inicio/inicio.page.ts

PS C:\Users\EQUIPO\Desktop\miAppEvaluacion> 
```

master 2 0



4. CONCLUSIÓN

El desarrollo de la aplicación móvil con Ionic Framework y Angular permitió consolidar los conocimientos adquiridos sobre desarrollo de interfaces de usuario, navegación entre componentes y uso de frameworks modernos de JavaScript. La implementación del menú lateral demostró la capacidad de utilizar componentes específicos de Ionic como IonMenu, IonMenuToggle e IonMenuButton, integrándolos con el sistema de rutas de Angular.

Durante el proceso se enfrentaron diversos desafíos técnicos, como la configuración de iconos con ionicons, la resolución de incompatibilidades de tipos en TypeScript y la implementación de la navegación en componentes standalone. Cada uno de estos obstáculos fue superado mediante consulta a la documentación oficial y análisis de los mensajes de error, lo que fortaleció las habilidades de resolución de problemas.

El proyecto cumple con todos los requisitos establecidos por el docente: cuenta con tres opciones de navegación, código documentado con comentarios explicativos, diseño limpio y profesional, y está alojado en un repositorio de GitHub con README informativo. Este trabajo sienta las bases para futuros desarrollos de aplicaciones móviles más complejas.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Angular. (2026). **Angular documentation**. <https://angular.dev>

Colmenares, D. (2026). **miAppEvaluacion: Aplicación móvil desarrollada con Ionic Framework y Angular** [Repositorio GitHub]. Disponible: <https://github.com/darwinjcn/mi-app-ionic-evaluacion>



Ionic. (2026). **Ionic Framework documentation.** Disponible:
<https://ionicframework.com/docs>

Ionic. (2026). **Ionicons: The premium icon pack for Ionic.** Disponible:
<https://ionicons.com>

Node.js Foundation. (2026). **Node.js documentation.** Disponible:
<https://nodejs.org/en/docs/>